Ответы и решения

1	205
2	102,5
3	12,9
4	621,4
5	1,6
6	7,5
7	4
8	3
9	-11
10	0,5
11	132
12	2
13	4
14	73
15	24
16	102
17	49
18	4
19	3

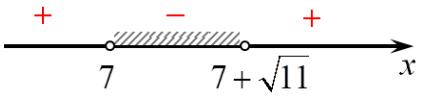
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$(x-7)^2 < \sqrt{11}\,(x-7) \quad \Leftrightarrow \quad (x-7)^2 - \sqrt{11}\,(x-7) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-7)\left(x-7-\sqrt{11}\right) < 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули:

$$(x-7)\left(x-7-\sqrt{11}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-7=0, \\ x-7-\sqrt{11}=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=7, \\ x=7+\sqrt{11}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(7; 7+\sqrt{11}\right)$.

Ответ: $\left(7; 7+\sqrt{11}\right)$.

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля x – 20 км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
Первый автомобиль	x	$\dfrac{400}{x}$	400
Второй автомобиль	$x-20$	$\dfrac{400}{x-20}$	400

Так как первый автомобиль приехал на 1 час раньше второго, то его время в пути на 1 час меньше. Следовательно:

$$\frac{400}{x-20} - \frac{400}{x} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{400x - 400\,(x-20)}{x\,(x-20)} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{400\cdot 20}{x\,(x-20)} = 1 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\,(x-20) = 400\cdot 20, \\ x-20 \neq 0, \\ x \neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2 - 20x - 8000 = 0, \\ x \neq 20, \\ x \neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2 - 20x - 8000 = 0; \qquad D = (-20)^2 - 4\cdot 1\cdot(-8000) = 32400; \qquad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{20+180}{2} = 100, \\ x = \dfrac{20-180}{2} = -80. \end{array}\right.$$

Корень $x = -80$ не подходит по смыслу задачи, так как $x > 0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 100 км/ч.

Ответ: 100 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot x + x - 6x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ x \cdot (-x) - x - 6x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 5x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 7x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 7x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-7}{2 \cdot (-1)} = -3,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 7x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -7$, $x = -6$, $x = -3,5$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-7) = -(-7)^2 - 7 \cdot (-7) = -49 + 49 = 0;$$

$$y(-6) = -(-6)^2 - 7 \cdot (-6) = -36 + 42 = 6;$$

$$y(-3,5) = -(-3,5)^2 - 7 \cdot (-3,5) = -12,25 + 24,5 = 12,25;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 7 \cdot (-1) = -1 + 7 = 6;$$

$$y(0) = -0^2 - 7 \cdot 0 = 0.$$

x	-7	-6	$-3,5$	-1	0
y	0	6	12,25	6	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 5x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-5}{2 \cdot 1} = 2,5.$$

Для построения графика $y = x^2 - 5x$ при возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 2,5$, $x = 4$ и $x = 5$:

$$y(0) = 0^2 - 5 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 5 \cdot 1 = 1 - 5 = -4;$$

$$y(2,5) = 2,5^2 - 5 \cdot 2,5 = 6,25 - 12,5 = -6,25;$$

$$y(4) = 4^2 - 5 \cdot 4 = 16 - 20 = -4;$$

$$y(5) = 5^2 - 5 \cdot 5 = 25 - 25 = 0.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

x	0	1	2,5	4	5
y	0	-4	$-6,25$	-4	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

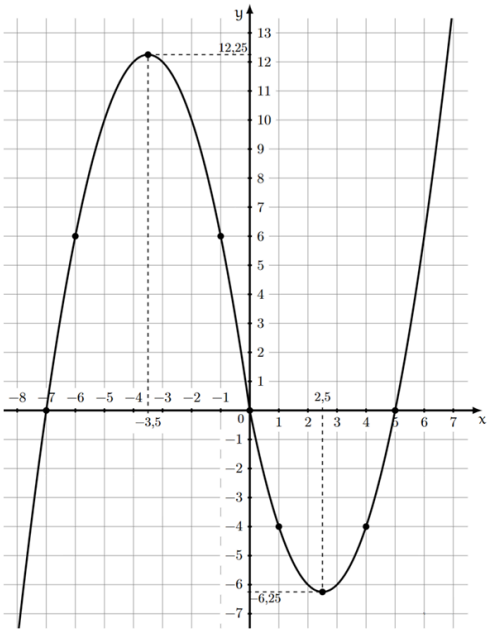


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y=-6,25$, проходящая через вершину $(2,5;-6,25)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y=12,25$, проходящая через вершину $(-3,5;12,25)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m=-6,25$ и $m=12,25$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: $-6,25$; $12,25$.

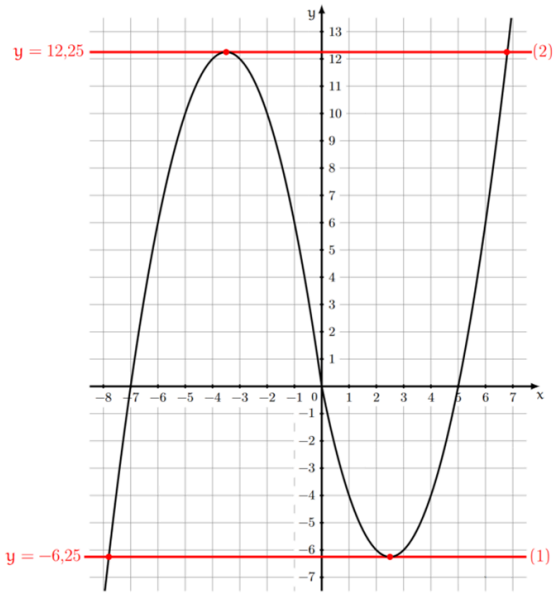
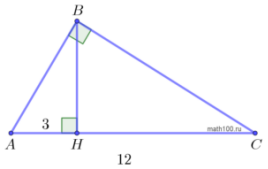


Рис. 2

23 **Решение.**

Рассмотрим треугольники ABH и ABC: $\angle AHB=\angle ABC=90^\circ$, $\angle BAC$ -общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:



$$\frac{AB}{AC}=\frac{AH}{AB} \quad\Leftrightarrow\quad AB^2=AC\cdot AH \quad\Leftrightarrow\quad AB=\sqrt{12\cdot 3}=\sqrt{36}=6.$$

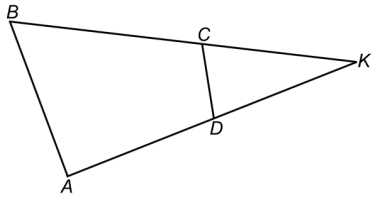
Ответ: 6.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Так как нам известно, что около четырёхугольника *ABCD* можно описать окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$ и $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BCD* и *DCK* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BCD + \angle DCK = 180^\circ$.

Поскольку углы *BAD* и *BCD* в сумме равны 180 градусов, и углы *BCD* и *DCK* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BAD + \angle BCD =$$
$$= \angle BCD + \angle DCK,$$
$$\angle BAD = \angle DCK.$$

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

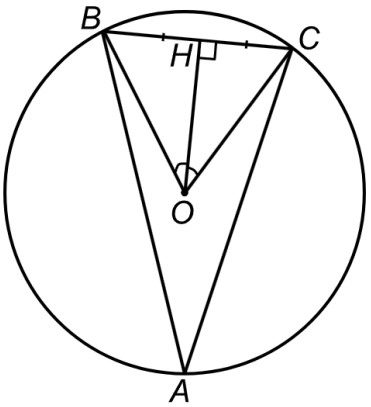
У треугольников *KAB* и *KCD* угол *K* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BAD = \angle DCK$. Следовательно, они подобные. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем два отрезка от центра окружности к вершинам треугольника *B* и *C*.

Поскольку сумма углов треугольника равна 180 градусов, $\angle BAC$ равен 180 – 72 – 78 = 30°.

Угол, вписанный в окружность, равен половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$\angle BAC$ — вписанный и опирается на ту же дугу, что и центральный угол *BOC*. Следовательно,

$$\angle BOC = 2 \cdot \angle BAC = 60^\circ.$$

Рассмотрим треугольник *BOC*. Он равнобедренный, так как *BO* = *OC* = *R*.

Проведем биссектрису *OH* к основанию *BC*.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Следовательно, $OH \perp BC$ и $BH = HC$.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HOC = \frac{HC}{OC}.$$

Выразив *HC* из данной формулы, получим:

$$HC = \sin HOC \cdot OC =$$
$$= \sin 30^\circ \cdot 17 =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 17 = 8,5.$$

Следовательно,

$$BC = BH + HC,$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$BC = 8,5 + 8,5 = 17.$$

Ответ: 17

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена